CONMUTACIÓN ETHERNET

Switches, tablas MAC, STP y Power over Ethernet

Redes de Computadoras A

Facultad de Ingeniería



CONMUTACIÓN ETHERNET

Switches, tablas MAC, STP y Power over Ethernet

Redes de Computadoras A

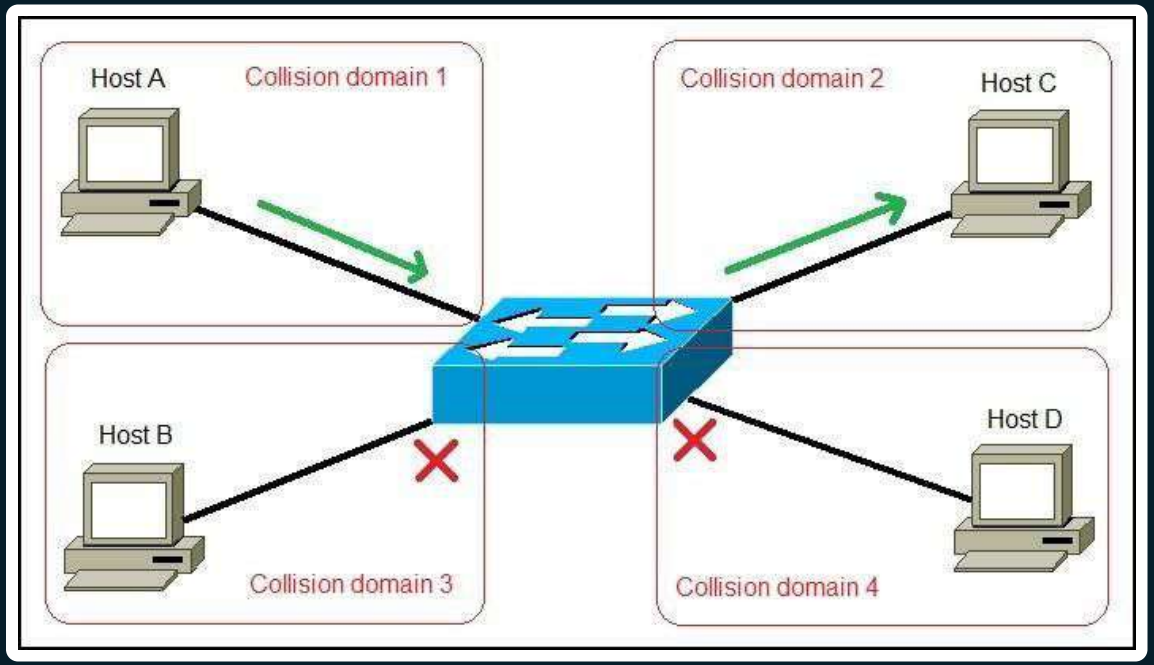
Material de clase

Facultad de Ingeniería

20 transparencias



Ethernet conmutada



1 enlace

un dominio de colisión

El switch aísla el tráfico de cada puerto y reenvía la trama sólo donde corresponde.

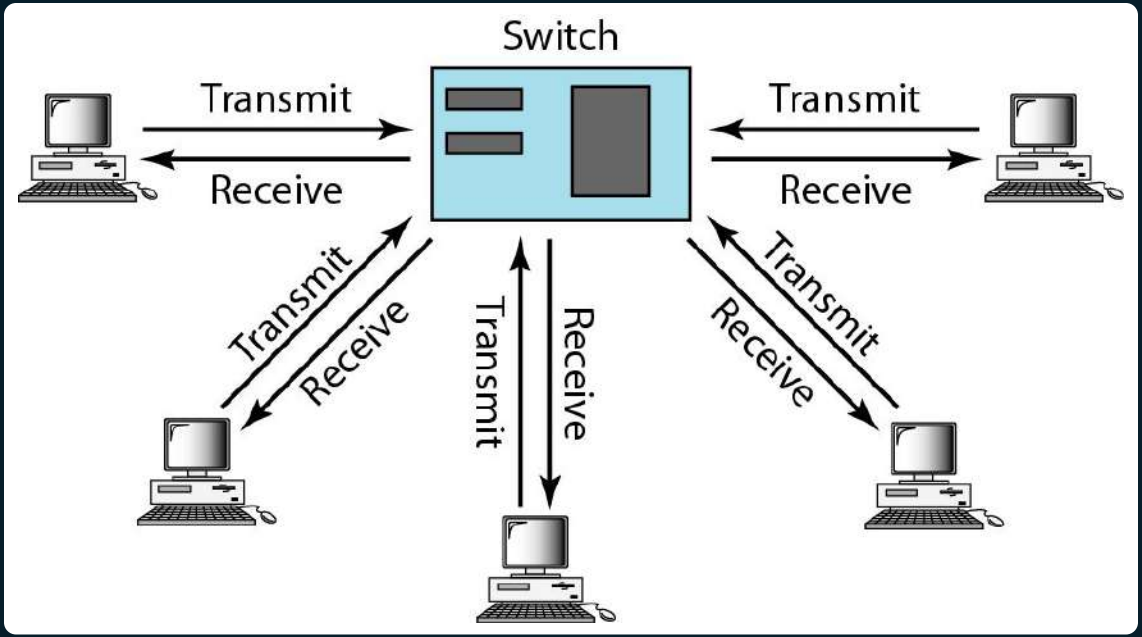
La trama Ethernet



El switch toma la decisión de reenvío con la dirección MAC de destino.

En store-and-forward, el FCS permite descartar una trama dañada antes de enviarla.

Ethernet conmutada en full-duplex



TX + RX

simultáneos

Cada enlace punto a punto usa canales independientes para transmitir y recibir.

Sin colisiones

Cómo trabaja un switch de capa 2

01	**Analizar**	Lee las direcciones MAC de las tramas que llegan.
02	**Filtrar**	Decide si debe reenviar, descartar o inundar la trama.
03	**Separar**	Cada puerto crea un dominio de colisión independiente.

El switch opera en la capa de enlace y transporta protocolos de capas superiores sin interpretarlos.

Ventajas de la conmutación

01

Compatibilidad

Los equipos conservan la misma interfaz Ethernet MAC al migrar desde un hub.

02

Capacidad dedicada

Cada puerto dispone de su enlace, si el backplane del switch acompaña la carga.

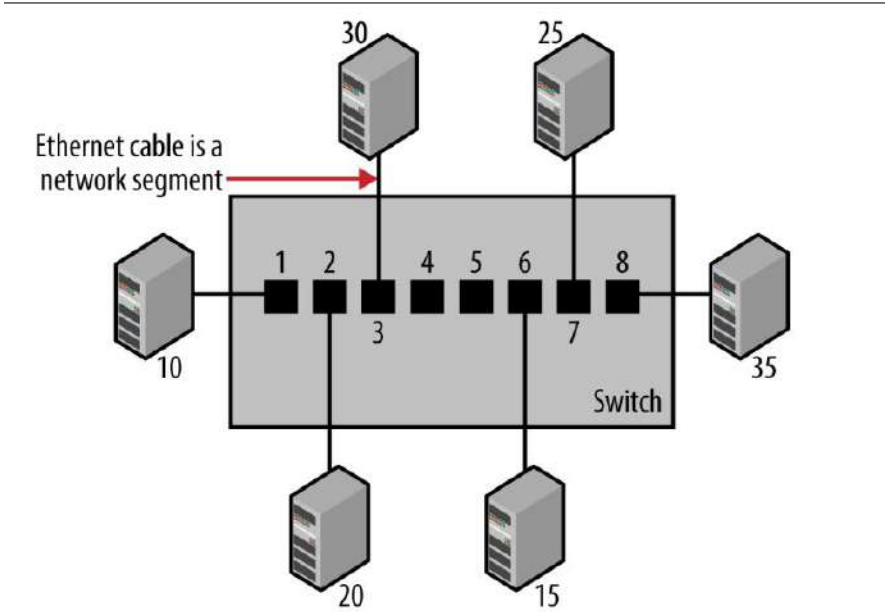
03

Escalabilidad

Agregar puertos o switches permite ampliar la red sin volver al medio compartido.

La mejora depende de que el switch tenga capacidad suficiente para atender todos los enlaces.

Tabla MAC: estación y puerto



Puerto	Estación
1	10
2	20
3	30
4	Sin estación
5	Sin estación
6	15
7	25
8	35

El switch aprende qué estación aparece detrás de cada puerto.

Store-and-forward y cut-through

Criterio	Store-and-forward	Cut-through
Cuándo reenvía	Después de recibir la trama completa	Al reconocer la dirección destino
Verificación	Comprueba el FCS	No espera el FCS
Latencia	Mayor	Menor
Riesgo	Descarta tramas con error	Puede propagar tramas dañadas

El compromiso central es latencia frente a validación completa de la trama.

Switch de almacenamiento y envío



Buffer + FCS
antes del reenvío

Switches y hubs

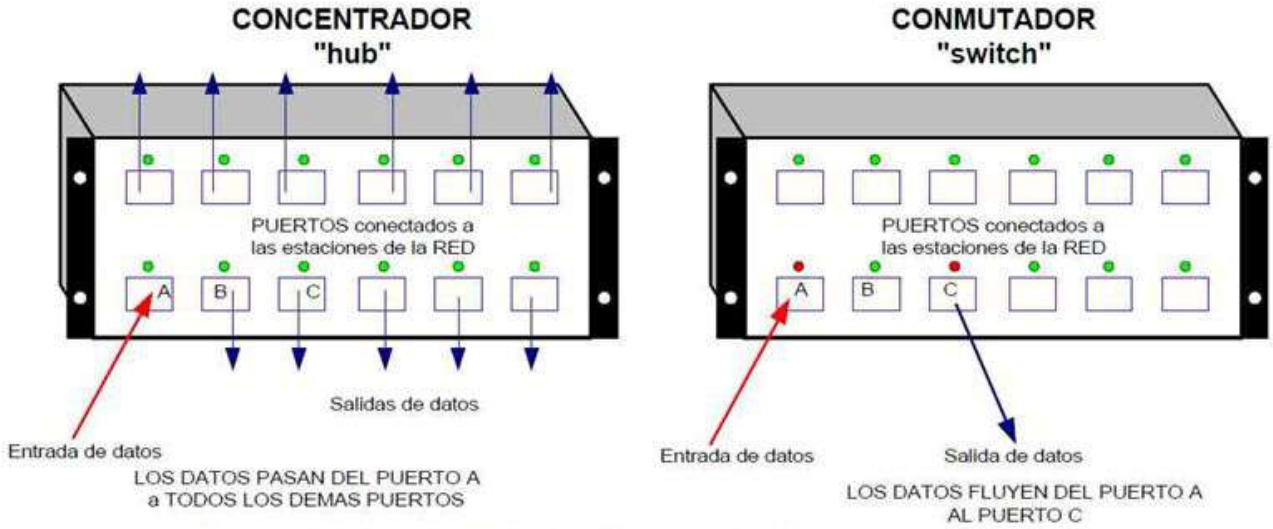


Figura 4.11 Funcionamiento del concentrador y conmutador

Hub
repite la señal en todos los puertos

Switch
reenvía hacia el puerto de destino

Normas Ethernet sobre par trenzado

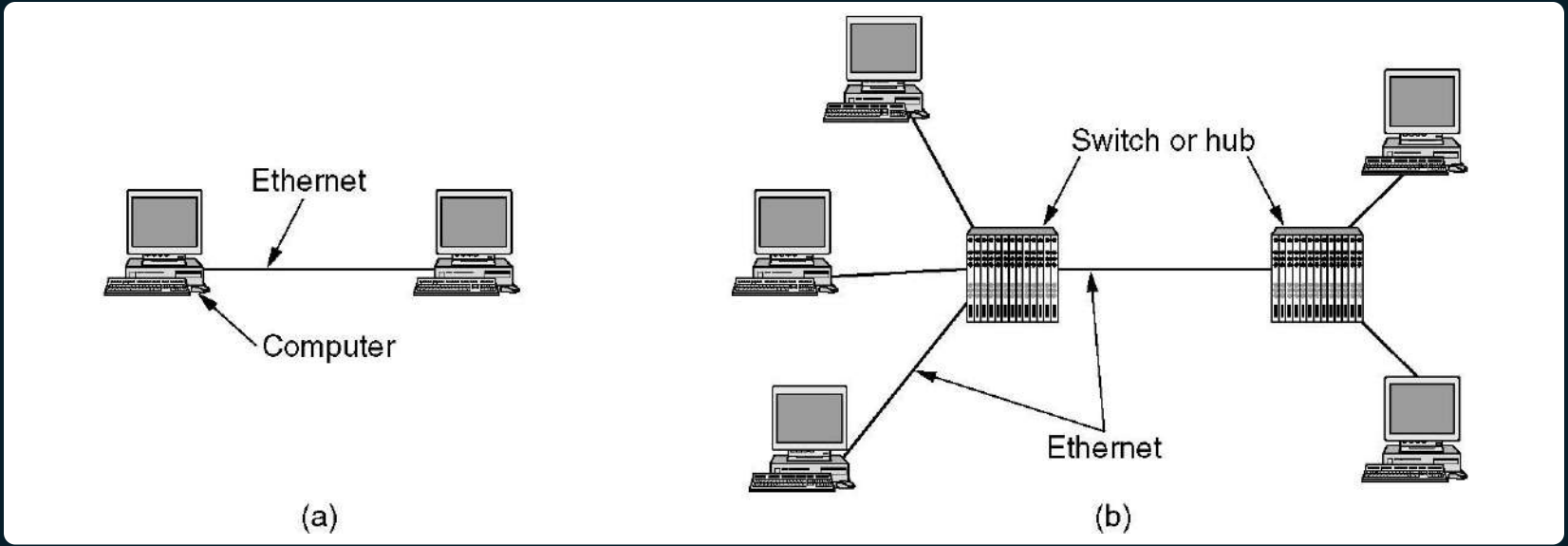
Enmienda	PHY	Velocidad
IEEE 802.3i	10BASE-T	10 Mb/s
IEEE 802.3u	100BASE-TX	100 Mb/s
IEEE 802.3ab	1000BASE-T	1 Gb/s

10×
cada salto de velocidad

Una arquitectura reconocible
La MAC se mantiene mientras cambian codificación, pares y electrónica.

100 m
alcance típico sobre cobre

Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z



Punto a punto

dos estaciones

Red multiestación

varios enlaces concentrados

1000BASE-X y 1000BASE-T

PHY	Medio	Codificación o señal	Alcance
1000BASE-SX	Fibra multimodo	8B/10B, 850 nm	< 550 m
1000BASE-LX	MMF o SMF	8B/10B, 1310 nm	< 10 km
1000BASE-CX	STP, 2 pares	8B/10B	< 25 m
1000BASE-T	UTP Cat 5e, 4 pares	PAM-5	< 100 m

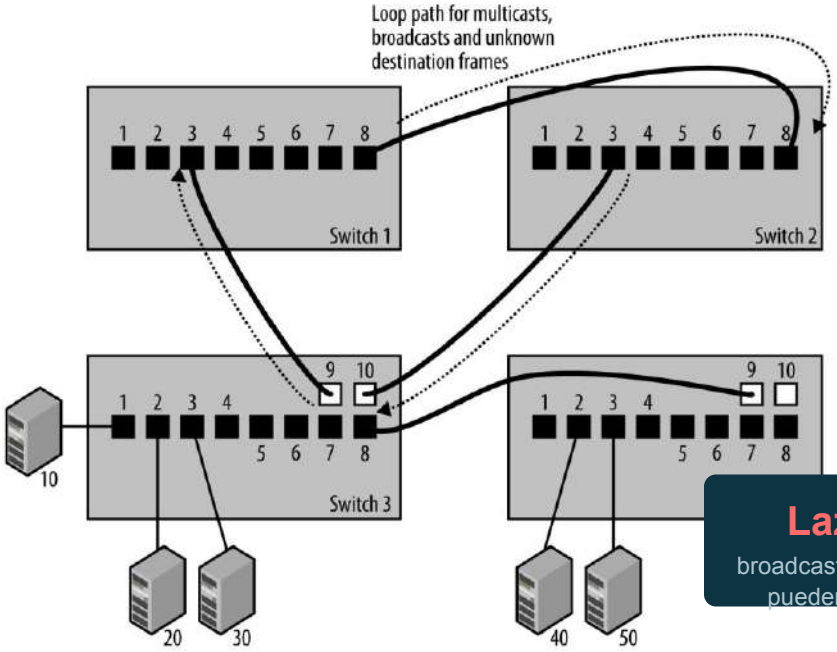
1000BASE-X

1.250 Mbaud con 8B/10B

1000BASE-T

4 pares, 250 Mb/s por par

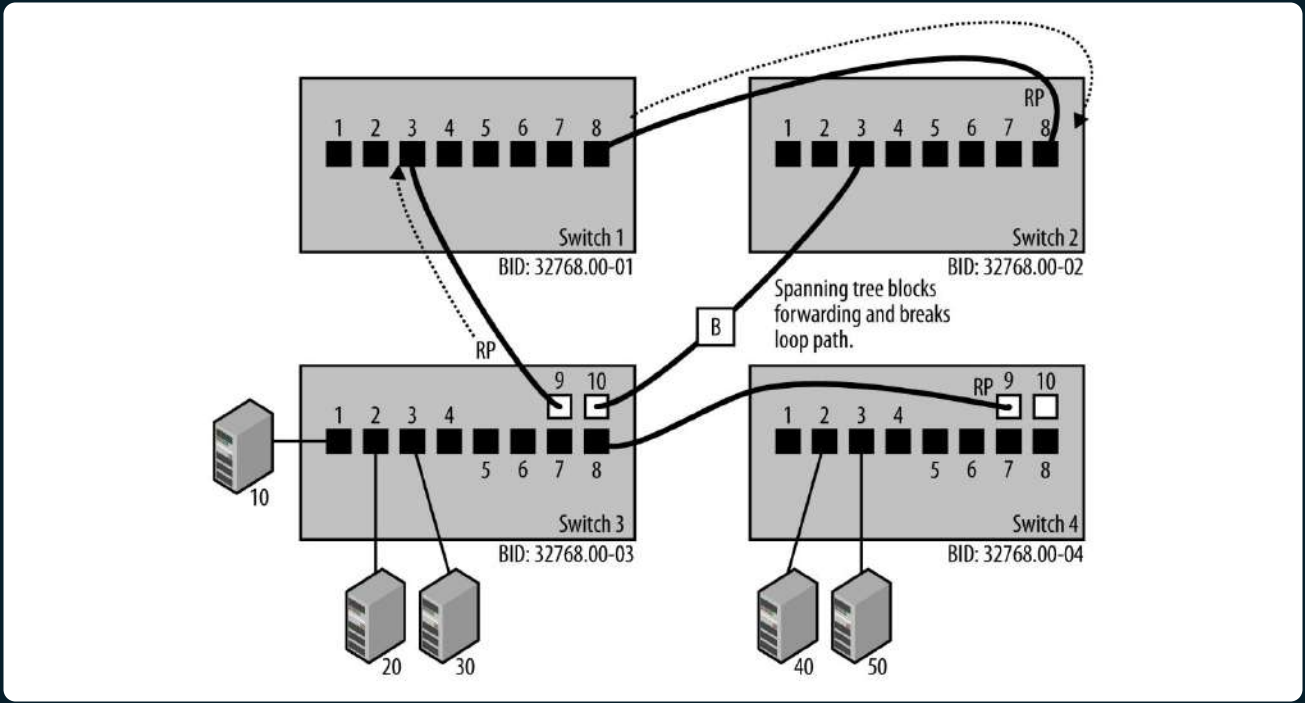
Por qué hace falta un árbol de expansión



Lazo de capa 2

broadcasts y destinos desconocidos pueden circular repetidamente

STP 802.1D: eliminar el lazo lógico



RP

root port

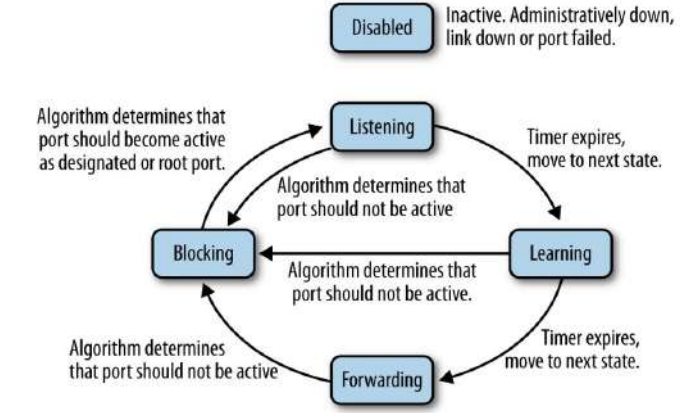
B

puerto bloqueado

STP conserva la redundancia física y deja una topología activa sin ciclos.

Estados de puerto en STP clásico

01	**Disabled**	fuera de servicio
02	**Blocking**	no reenvía tramas
03	**Listening**	procesa BPDUs
04	**Learning**	aprende direcciones MAC
05	**Forwarding**	aprende y reenvía



Power over Ethernet: datos y energía

PoE

usa el mismo cable Ethernet para transportar datos y alimentar el dispositivo.

PSE

Entrega alimentación

Switch PoE o inyector.

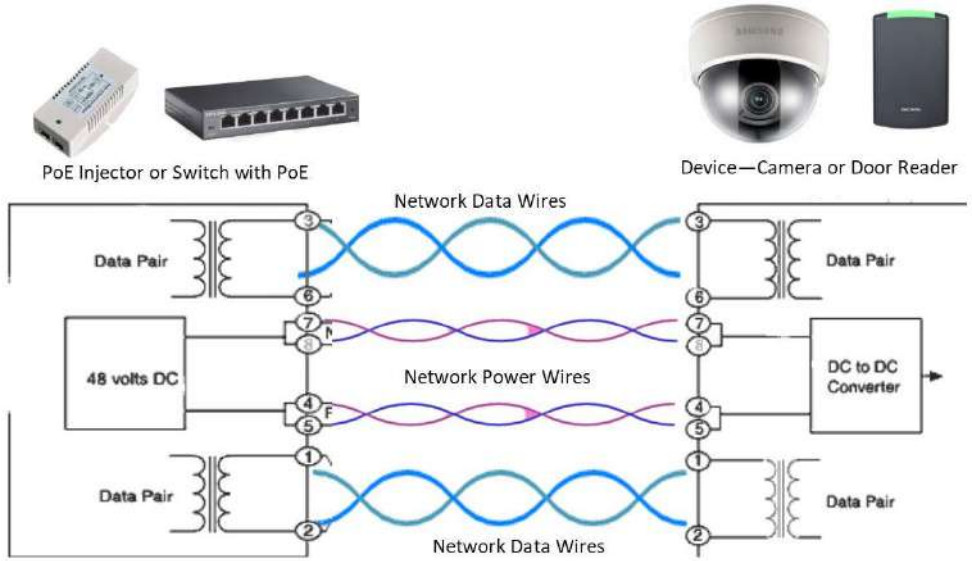
PD

Recibe alimentación

Teléfono VoIP, punto de acceso, cámara o lector.

Un solo tendido simplifica la instalación y permite centralizar el respaldo eléctrico.

PoE en el cableado de pares trenzados



PSE
inyector o switch

Cable Ethernet
datos y corriente continua

PD
dispositivo alimentado

Potencia por puerto y presupuesto PoE

Parámetro	PoE 802.3af	PoE+ 802.3at
Potencia máxima del PSE	15,4 W	30 W
Potencia mínima en el PD	12,95 W	25,5 W
Diferencia	Pérdida en el cable	Pérdida en el cable

Presupuesto total

Un switch puede no entregar la potencia máxima en todos los puertos al mismo tiempo.

Antes de elegir el PSE, hay que sumar el consumo requerido por todos los PD.

PoE: pares, modos y límites de potencia

802.3af

PoE · Tipo 1

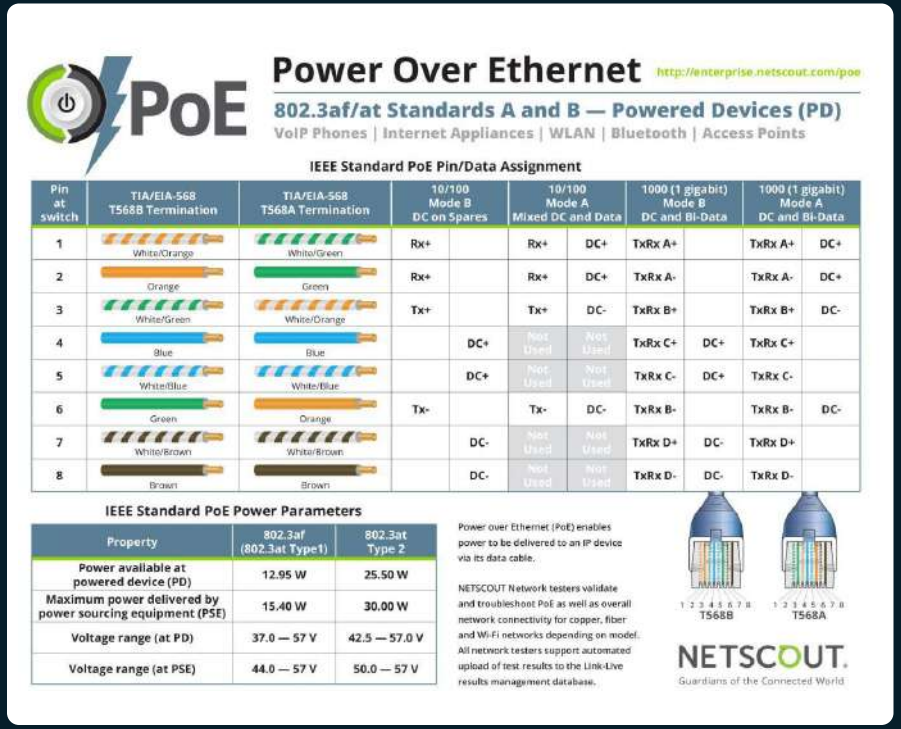
15,4 W en el PSE
12,95 W disponibles en el PD

802.3at

PoE+ · Tipo 2

30 W en el PSE
25,5 W disponibles en el PD

La asignación depende del modo y de la velocidad del enlace.



PoE

Power Over Ethernet http://enterprise.netscout.com/poe

802.3af/at Standards A and B — Powered Devices (PD)

VoIP Phones | Internet Appliances | WLAN | Bluetooth | Access Points

IEEE Standard PoE Pin/Data Assignment

Pin at switch	TIA/EIA-568 T568B Termination	TIA/EIA-568 T568A Termination	10/100 Mode B DC on Spares		10/100 Mode A Mixed DC and Data		1000 (1 gigabit) Mode B DC and Bi-Data		1000 (1 gigabit) Mode A DC and Bi-Data	
1	White/Orange	White/Green	Rx+		Rx+	DC+	TxRx A+		TxRx A+	DC+
2	Orange	Green	Rx+		Rx+	DC+	TxRx A-		TxRx A-	DC+
3	White/Green	White/Orange	Tx+		Tx+	DC-	TxRx B+		TxRx B+	DC-
4	Blue	Blue		DC+	Not Used	Not Used	TxRx C+	DC+	TxRx C+	
5	White/Blue	White/Blue		DC+	Not Used	Not Used	TxRx C-	DC+	TxRx C-	
6	Green	Orange	Tx-		Tx-	DC-	TxRx B-		TxRx B-	DC-
7	White/Brown	White/Brown		DC-	Not Used	Not Used	TxRx D+	DC-	TxRx D+	
8	Brown	Brown		DC-	Not Used	Not Used	TxRx D-	DC-	TxRx D-	

IEEE Standard PoE Power Parameters

Property	802.3af (802.3at Type1)	802.3at Type 2
Power available at powered device (PD)	12.95 W	25.50 W
Maximum power delivered by power sourcing equipment (PSE)	15.40 W	30.00 W
Voltage range (at PD)	37.0 — 57 V	42.5 — 57.0 V
Voltage range (at PSE)	44.0 — 57 V	50.0 — 57 V

Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered to an IP device via its data cable.

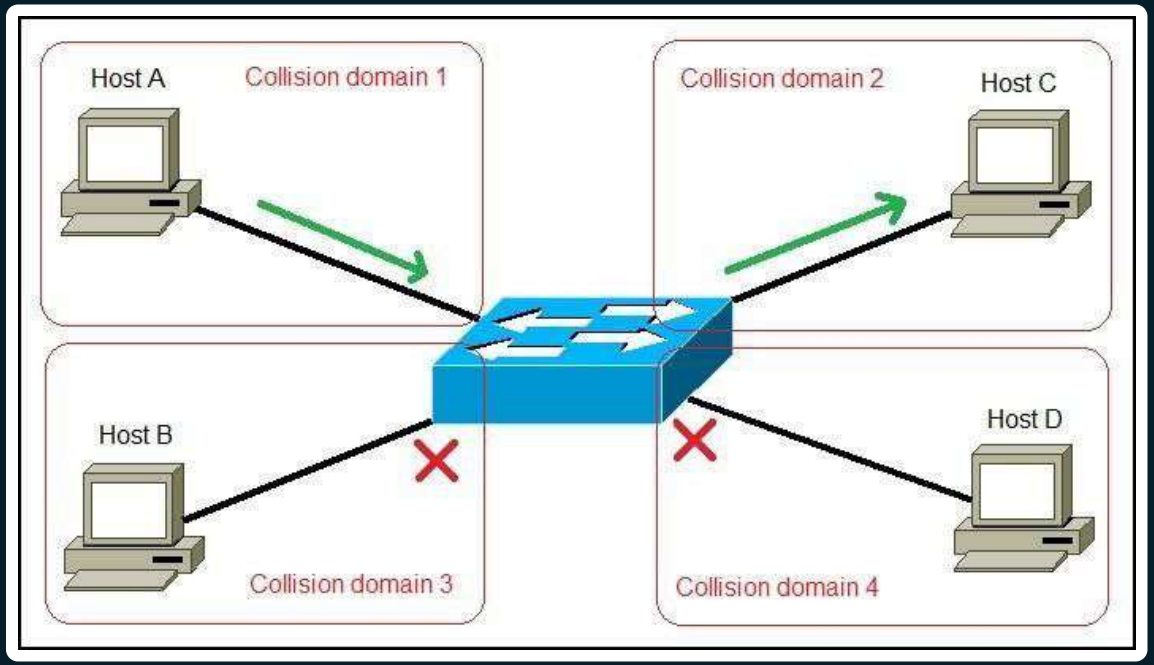
NETSCOUT Network testers validate and troubleshoot PoE as well as overall network connectivity for copper, fiber and Wi-Fi networks depending on model. All network testers support automated upload of test results to the Link-Live results management database.

1 2 3 4 5 6 7 8 T568B

1 2 3 4 5 6 7 8 T568A

NETSCOUT. Guardians of the Connected World

Ethernet conmutada



1 enlace

un dominio de colisión

El switch aísla el tráfico de cada puerto y reenvía la trama sólo donde corresponde.

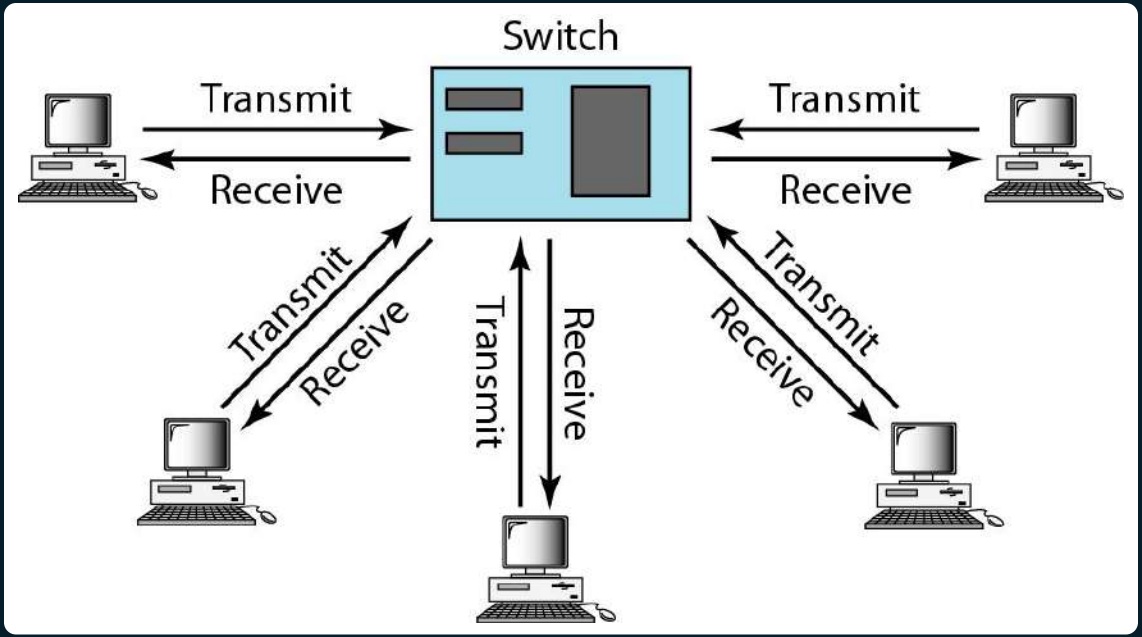
La trama Ethernet



El switch toma la decisión de reenvío con la dirección MAC de destino.

En store-and-forward, el FCS permite descartar una trama dañada antes de enviarla.

Ethernet conmutada en full-duplex



TX + RX

simultáneos

Cada enlace punto a punto usa canales independientes para transmitir y recibir.

Sin colisiones

Cómo trabaja un switch de capa 2

01	**Analizar**	Lee las direcciones MAC de las tramas que llegan.
02	**Filtrar**	Decide si debe reenviar, descartar o inundar la trama.
03	**Separar**	Cada puerto crea un dominio de colisión independiente.

El switch opera en la capa de enlace y transporta protocolos de capas superiores sin interpretarlos.

Ventajas de la conmutación

01

Compatibilidad

Los equipos conservan la misma interfaz Ethernet MAC al migrar desde un hub.

02

Capacidad dedicada

Cada puerto dispone de su enlace, si el backplane del switch acompaña la carga.

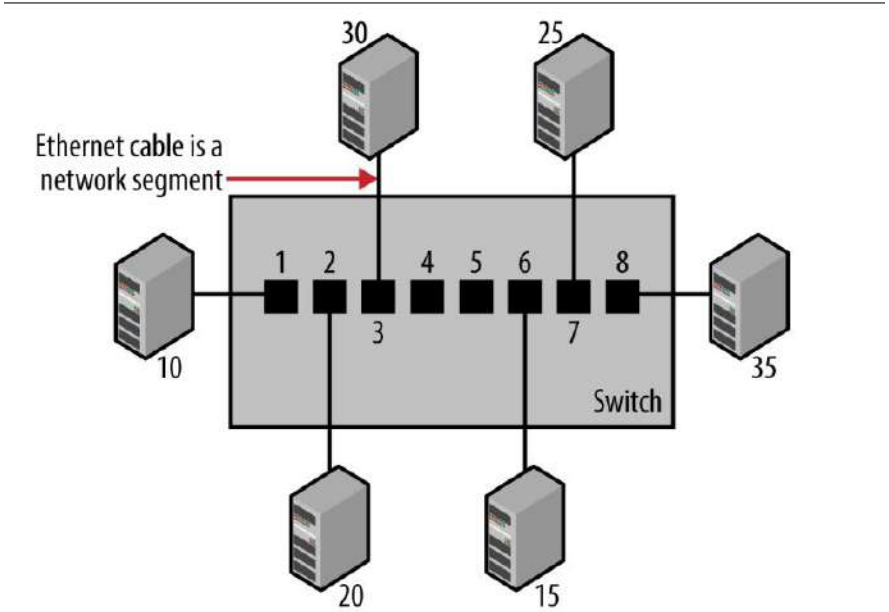
03

Escalabilidad

Agregar puertos o switches permite ampliar la red sin volver al medio compartido.

La mejora depende de que el switch tenga capacidad suficiente para atender todos los enlaces.

Tabla MAC: estación y puerto



Puerto	Estación
1	10
2	20
3	30
4	Sin estación
5	Sin estación
6	15
7	25
8	35

El switch aprende qué estación aparece detrás de cada puerto.

Store-and-forward y cut-through

Criterio	Store-and-forward	Cut-through
Cuándo reenvía	Después de recibir la trama completa	Al reconocer la dirección destino
Verificación	Comprueba el FCS	No espera el FCS
Latencia	Mayor	Menor
Riesgo	Descarta tramas con error	Puede propagar tramas dañadas

El compromiso central es latencia frente a validación completa de la trama.

Switch de almacenamiento y envío



Buffer + FCS
antes del reenvío

Switches y hubs

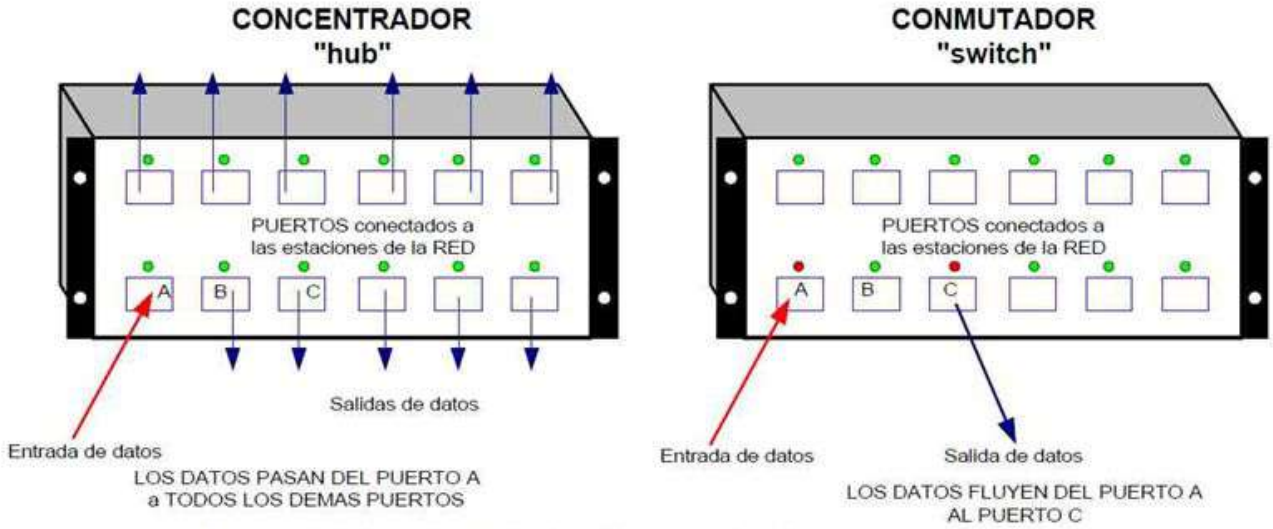


Figura 4.11 Funcionamiento del concentrador y conmutador

Hub
repite la señal en todos los puertos

Switch
reenvía hacia el puerto de destino

Normas Ethernet sobre par trenzado

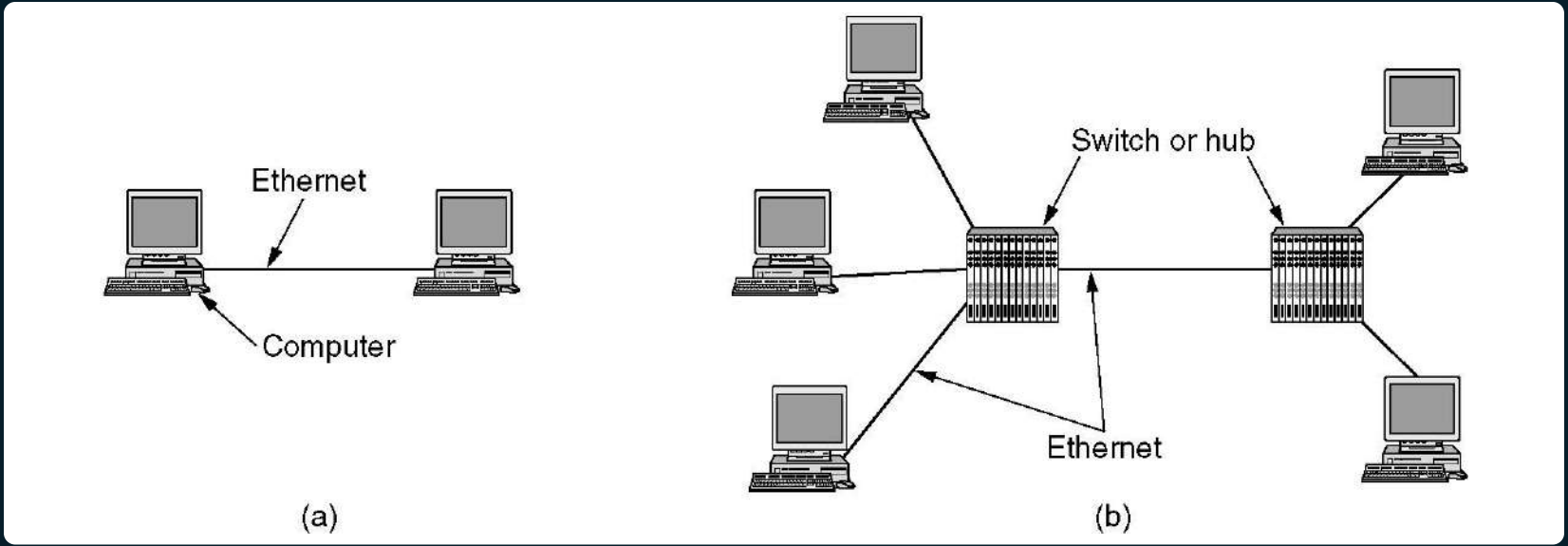
Enmienda	PHY	Velocidad
IEEE 802.3i	10BASE-T	10 Mb/s
IEEE 802.3u	100BASE-TX	100 Mb/s
IEEE 802.3ab	1000BASE-T	1 Gb/s

10×
cada salto de velocidad

Una arquitectura reconocible
La MAC se mantiene mientras cambian codificación, pares y electrónica.

100 m
alcance típico sobre cobre

Gigabit Ethernet: IEEE 802.3z



Punto a punto

dos estaciones

Red multiestación

varios enlaces concentrados

1000BASE-X y 1000BASE-T

PHY	Medio	Codificación o señal	Alcance
1000BASE-SX	Fibra multimodo	8B/10B, 850 nm	< 550 m
1000BASE-LX	MMF o SMF	8B/10B, 1310 nm	< 10 km
1000BASE-CX	STP, 2 pares	8B/10B	< 25 m
1000BASE-T	UTP Cat 5e, 4 pares	PAM-5	< 100 m

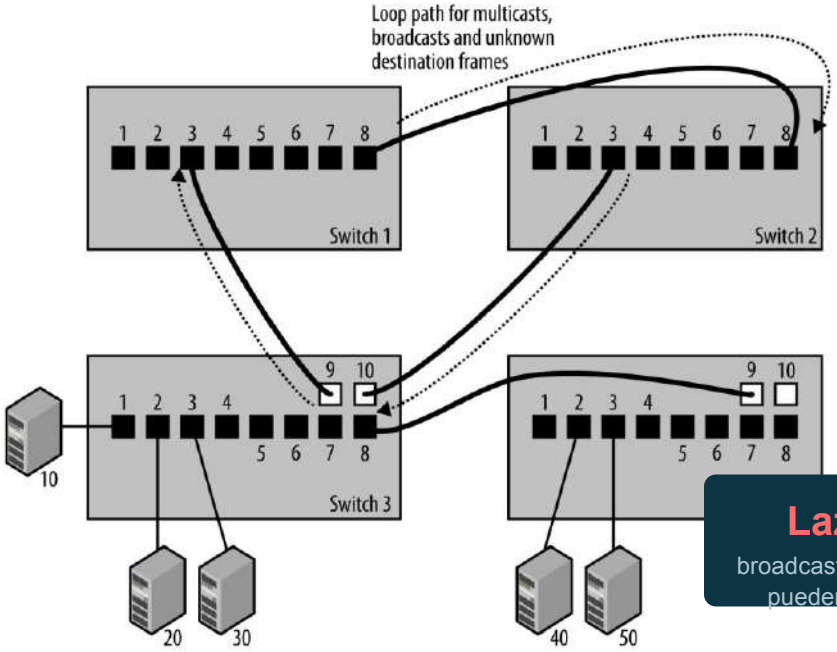
1000BASE-X

1.250 Mbaud con 8B/10B

1000BASE-T

4 pares, 250 Mb/s por par

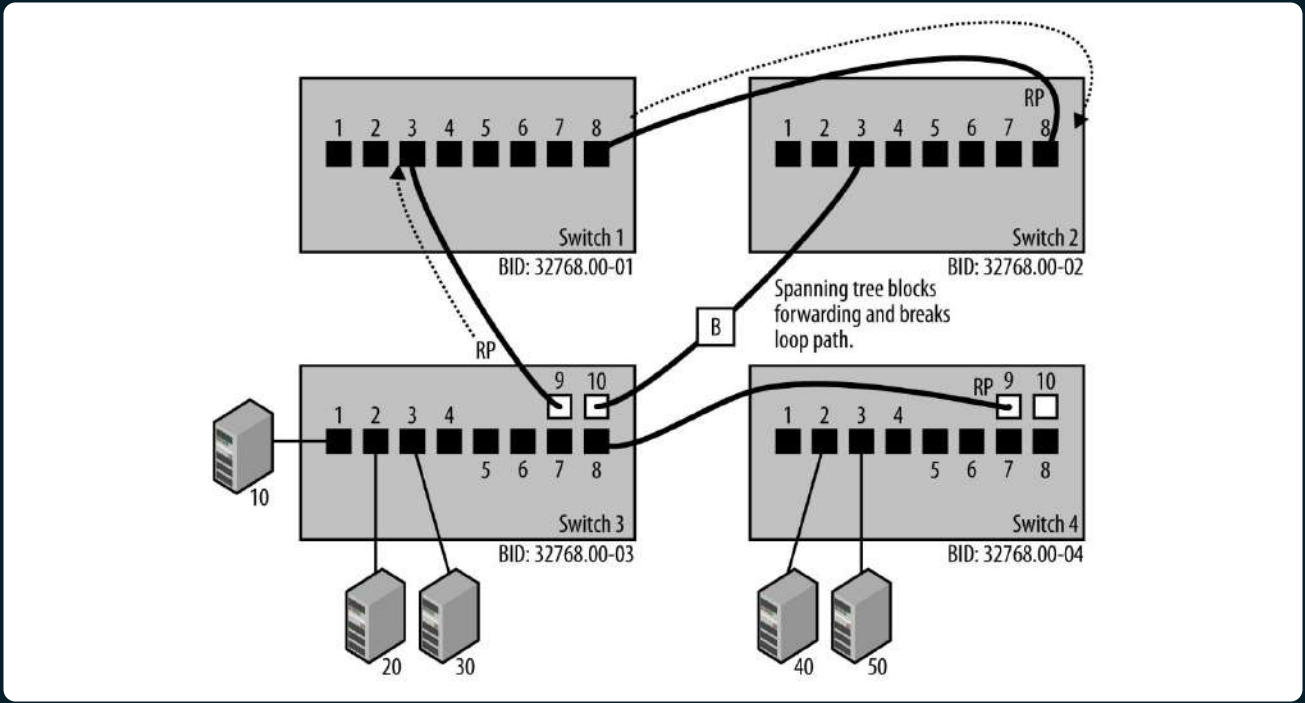
Por qué hace falta un árbol de expansión



Lazo de capa 2

broadcasts y destinos desconocidos pueden circular repetidamente

STP 802.1D: eliminar el lazo lógico



RP

root port

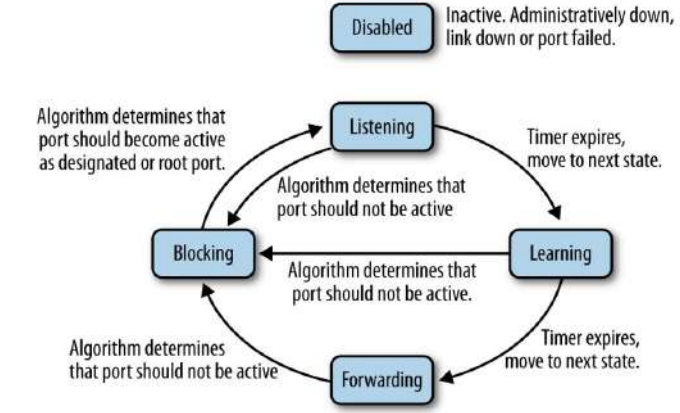
B

puerto bloqueado

STP conserva la redundancia física y deja una topología activa sin ciclos.

Estados de puerto en STP clásico

01	**Disabled**	fuera de servicio
02	**Blocking**	no reenvía tramas
03	**Listening**	procesa BPDUs
04	**Learning**	aprende direcciones MAC
05	**Forwarding**	aprende y reenvía



Power over Ethernet: datos y energía

PoE

usa el mismo cable Ethernet para transportar datos y alimentar el dispositivo.

PSE

Entrega alimentación

Switch PoE o inyector.

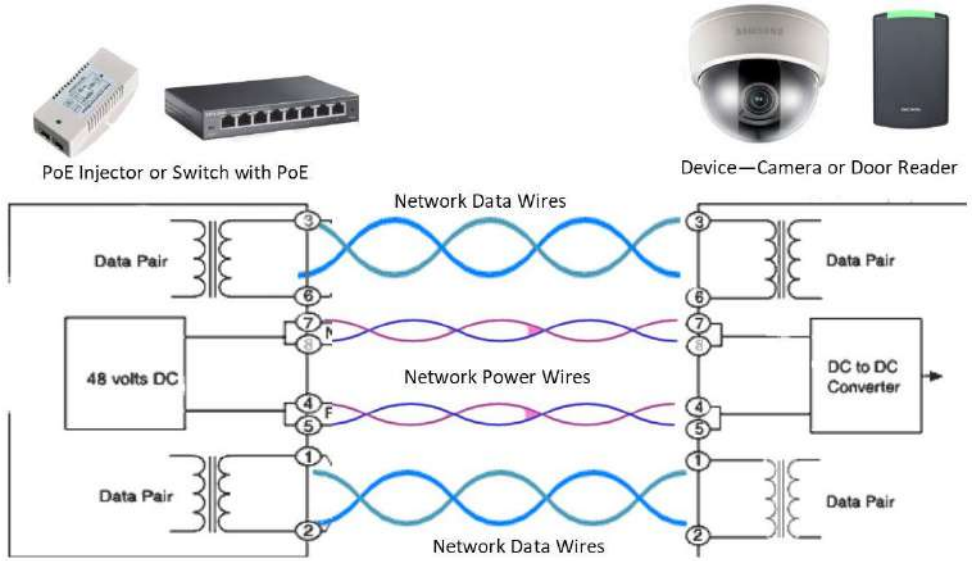
PD

Recibe alimentación

Teléfono VoIP, punto de acceso, cámara o lector.

Un solo tendido simplifica la instalación y permite centralizar el respaldo eléctrico.

PoE en el cableado de pares trenzados



PSE
inyector o switch

Cable Ethernet
datos y corriente continua

PD
dispositivo alimentado

Potencia por puerto y presupuesto PoE

Parámetro	PoE 802.3af	PoE+ 802.3at
Potencia máxima del PSE	15,4 W	30 W
Potencia mínima en el PD	12,95 W	25,5 W
Diferencia	Pérdida en el cable	Pérdida en el cable

Presupuesto total

Un switch puede no entregar la potencia máxima en todos los puertos al mismo tiempo.

Antes de elegir el PSE, hay que sumar el consumo requerido por todos los PD.

PoE: pares, modos y límites de potencia

802.3af

PoE · Tipo 1

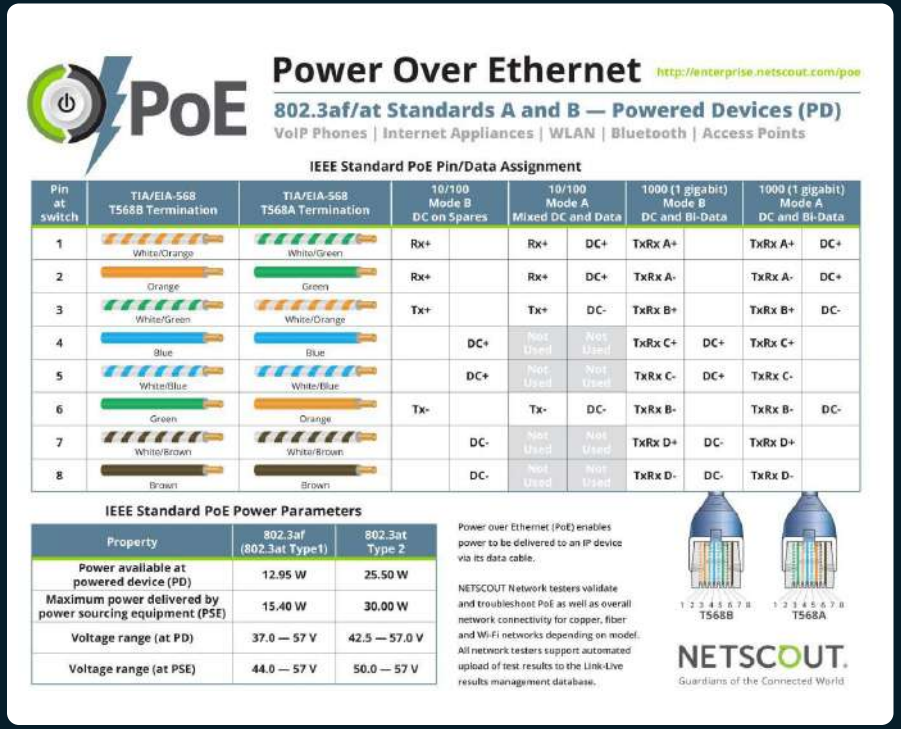
15,4 W en el PSE
12,95 W disponibles en el PD

802.3at

PoE+ · Tipo 2

30 W en el PSE
25,5 W disponibles en el PD

La asignación depende del modo y de la velocidad del enlace.



PoE

Power Over Ethernet http://enterprise.netscout.com/poe

802.3af/at Standards A and B — Powered Devices (PD)

VoIP Phones | Internet Appliances | WLAN | Bluetooth | Access Points

IEEE Standard PoE Pin/Data Assignment

Pin at switch	TIA/EIA-568 T568B Termination	TIA/EIA-568 T568A Termination	10/100 Mode B DC on Spares		10/100 Mode A Mixed DC and Data		1000 (1 gigabit) Mode B DC and Bi-Data		1000 (1 gigabit) Mode A DC and Bi-Data	
1	White/Orange	White/Green	Rx+		Rx+	DC+	TxRx A+		TxRx A+	DC+
2	Orange	Green	Rx+		Rx+	DC+	TxRx A-		TxRx A-	DC+
3	White/Green	White/Orange	Tx+		Tx+	DC-	TxRx B+		TxRx B+	DC-
4	Blue	Blue		DC+	Not Used	Not Used	TxRx C+	DC+	TxRx C+	
5	White/Blue	White/Blue		DC+	Not Used	Not Used	TxRx C-	DC+	TxRx C-	
6	Green	Orange	Tx-		Tx-	DC-	TxRx B-		TxRx B-	DC-
7	White/Brown	White/Brown		DC-	Not Used	Not Used	TxRx D+	DC-	TxRx D+	
8	Brown	Brown		DC-	Not Used	Not Used	TxRx D-	DC-	TxRx D-	

IEEE Standard PoE Power Parameters

Property	802.3af (802.3at Type1)	802.3at Type 2
Power available at powered device (PD)	12.95 W	25.50 W
Maximum power delivered by power sourcing equipment (PSE)	15.40 W	30.00 W
Voltage range (at PD)	37.0 — 57 V	42.5 — 57.0 V
Voltage range (at PSE)	44.0 — 57 V	50.0 — 57 V

Power over Ethernet (PoE) enables power to be delivered to an IP device via its data cable.

NETSCOUT Network testers validate and troubleshoot PoE as well as overall network connectivity for copper, fiber and Wi-Fi networks depending on model. All network testers support automated upload of test results to the Link-Live results management database.

1 2 3 4 5 6 7 8 T568B

1 2 3 4 5 6 7 8 T568A

NETSCOUT. Guardians of the Connected World